खनिज और ऊर्जा संसाधन

Class 10 Geography • Master Revision (NCERT)

अध्याय की रूपरेखा (Chapter Roadmap):

1. खनिज (Minerals): अर्थ, प्रकार और प्राप्ति
2. प्रमुख खनिज: लौह, अलौह और अधात्विक
3. संरक्षण (Conservation): खनन के प्रभाव और टिकाऊ विकास
4. ऊर्जा (Energy): परंपरागत बनाम गैर-परंपरागत
5. बोर्ड परीक्षा बूस्टर: Maps, Mind-Map और 100% Exam Facts

Gemini Notebook

खनिज: अर्थ और प्राप्ति (Meaning & Occurrence)

खनिज क्या है? (What is a Mineral?)

प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्त्व (Homogeneous, naturally occurring substance) जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है।

खनिज कहाँ पाए जाते हैं? (Occurrence of Minerals):

आग्नेय व कायांतरित चट्टानें (Igneous/Metamorphic)



दरारों, भ्रंशों में। छोटे जमाव 'शिराओं' (veins) और बड़े जमाव 'परतों' (lodes) में (उदा. जस्ता, तांबा, सीसा)।

अवसादी चट्टानें (Sedimentary)



परतों (beds/layers) में जमाव (उदा. कोयला, जिप्सम, पोटाश)।

धरातलीय चट्टानें (Surface Rocks)



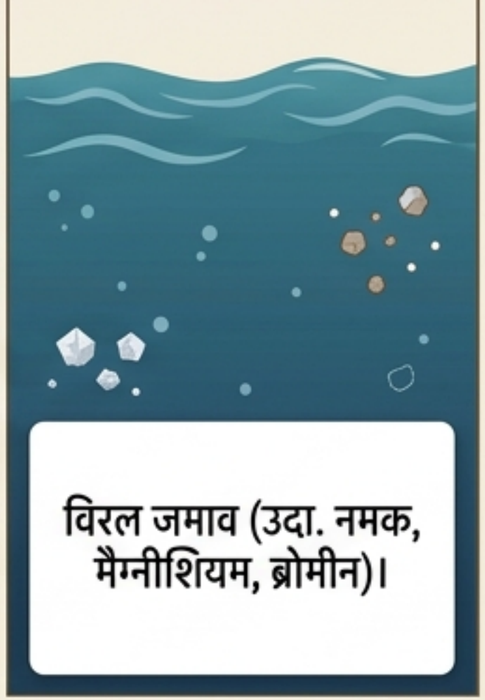
अपक्षय (weathering) के बाद बचा हुआ तत्व (उदा. बॉक्साइट)।

जलोढ़ जमाव (Placer Deposits)



पहाड़ियों के आधार और घाटी की रेत में, जो पानी से घिसते नहीं (उदा. सोना, चाँदी, प्लैटिनम)।

महासागरीय जल (Ocean Waters)



विरल जमाव (उदा. नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन)।

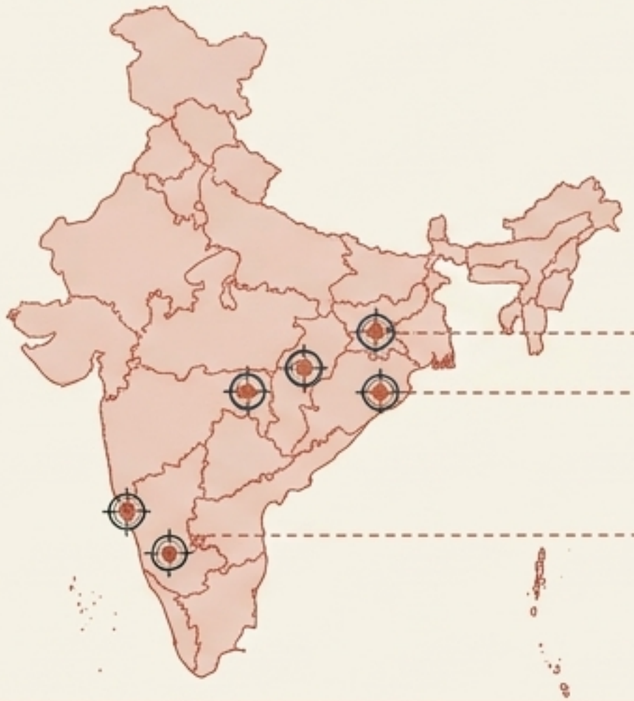
Gemini Notebook

लौह खनिज (Ferrous Minerals)

धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन का 3/4 भाग लौह खनिज है।

1. लौह अयस्क (Iron Ore) - औद्योगिक विकास की रीढ़

मैग्नेटाइट (Magnetite)	हेमेटाइट (Hematite)
• सर्वोत्तम प्रकार, 70% लोहा, शानदार चुंबकीय गुण। (विद्युत उद्योगों में उपयोगी)।	• सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क, 50-60% लोहा।



भारत में 4 प्रमुख लौह अयस्क पेटियाँ (Iron Ore Belts):

ओडिशा-झारखंड पेटी: (मयूरभंज, सिंहभूम) - हेमेटाइट अयस्क।

दुर्ग-बस्तर-चंद्रपुर पेटी: (छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र) - बैलाडिला खदानों से विशाखापत्तनम होते हुए जापान/कोरिया निर्यात।

बल्लारी-चित्रदुर्ग-चिक्कमगलुरु-तुमकुरु पेटी: (कर्नाटक) - कुद्रेमुख खदानें (100% निर्यात), स्लरी बनाकर मंगलौर भेजा जाता है।

महाराष्ट्र-गोवा पेटी: (रत्नागिरी, गोवा) - निम्न गुणवत्ता, मार्मागाओ पत्तन से निर्यात।

2. मैंगनीज (Manganese): उपयोग: इस्पात (Steel) निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट। | अग्रणी राज्य: ओडिशा (भारत का सबसे बड़ा उत्पादक)

Gemini Notebook

अलौह खनिज (Non-Ferrous Minerals)

भारत में अलौह खनिजों (तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना) का भंडार संतोषजनक नहीं है, लेकिन ये उद्योगों के लिए अति-महत्वपूर्ण हैं।



तांबा (Copper)

विशेषता: आघातवर्ध्य (Malleable), तन्य (Ductile) और ताप/विद्युत का सुचालक।

उपयोग: बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, और रसायन उद्योग।

प्रमुख खदानें:

- **मध्य प्रदेश:** बालाघाट खदानें (देश का 52% उत्पादन)।
- **राजस्थान:** खेतड़ी खदानें (48% उत्पादन)।
- **झारखंड:** सिंहभूम जिला।



बॉक्साइट (Bauxite → Aluminium)

धरातलीय चट्टानों का विघटन → बॉक्साइट → एलुमिना → एलुमिनियम

विशेषता: लोहे जैसी मजबूती, अत्यधिक हल्का, सुचालक।

वितरण (Distribution):

- **ओडिशा:** भारत का सबसे बड़ा उत्पादक (45%+) - कोरापुट जिले में पंचपतमाली खदानें।
- **अन्य क्षेत्र:** अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर-कटनी क्षेत्र।

Gemini Notebook

अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)

अभ्रक (Mica)

गुण (Properties)

- **परतों** में आसानी से बंट जाता है (पारदर्शी, काले, हरे, लाल, या भूरे रंग)।
- **सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति** (Dielectric strength): ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक।
- हाई वोल्टेज के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी।

उपयोग (Uses)

- **विद्युत** और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अनिवार्य।

उत्पादक क्षेत्र (Producers)

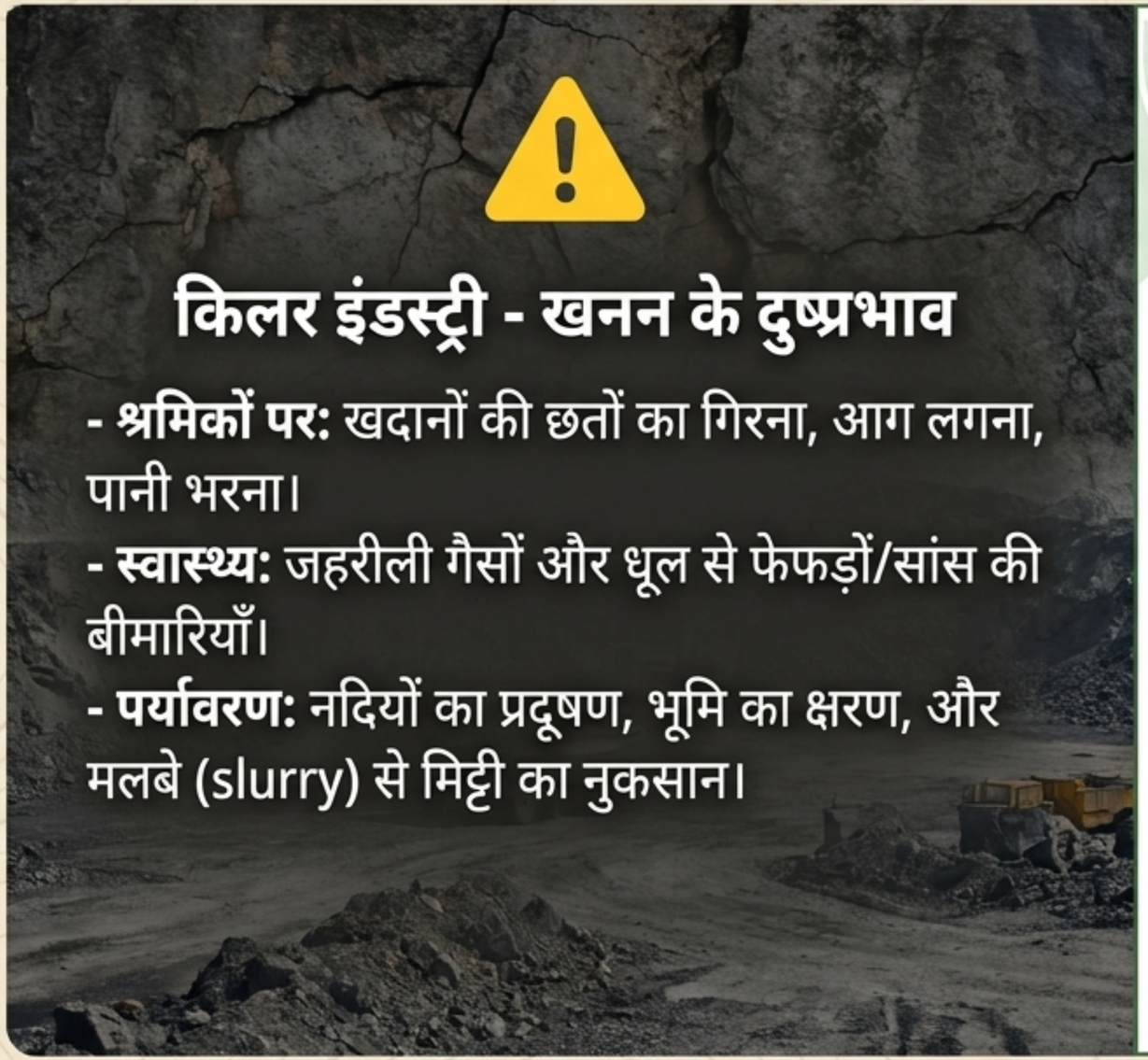
- **झारखंड:** कोडरमा-गया-हजारीबाग पेटी (अग्रणी उत्पादक)।
- **राजस्थान:** अजमेर के आस-पास।
- **आंध्र प्रदेश:** नेल्लोर अभ्रक पेटी।

चूना पत्थर (Limestone) - NCERT Fact

- कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट वाली अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
- **उपयोग:** सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल, लौह प्रगलन (Iron smelting) भट्टियों में अनिवार्य।

Gemini Notebook

खनन के प्रभाव और खनिज संरक्षण (Hazards & Conservation)



किलर इंडस्ट्री - खनन के दुष्प्रभाव

- **श्रमिकों पर:** खदानों की छतों का गिरना, आग लगना, पानी भरना।
- **स्वास्थ्य:** जहरीली गैसों और धूल से फेफड़ों/सांस की बीमारियाँ।
- **पर्यावरण:** नदियों का प्रदूषण, भूमि का क्षरण, और मलबे (slurry) से मिट्टी का नुकसान।

खनिजों का संरक्षण क्यों और कैसे?

- **क्यों?** खनिज निर्माण में लाखों-करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये अनवीकरण (Non-renewable) और सीमित संसाधन हैं।
- **समाधान (Sustainable Methods):**
  1. कम बर्बादी वाली उन्नत तकनीकों का उपयोग।
  2. धातुओं का पुनर्चक्रण (Recycling of metals)।
  3. रद्दी धातुओं (Scrap metals) और अन्य विकल्पों का प्रयोग।
  4. सुनियोजित और टिकाऊ (Sustainable) उपयोग।

Gemini Notebook

ऊर्जा संसाधन: एक परिचय (Energy Resources)

ऊर्जा सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक है: खाना पकाने, रोशनी, वाहनों और उद्योगों के लिए।



1. परंपरागत ऊर्जा (Conventional Sources)

- **अर्थ:** जिनका उपयोग हम लंबे समय (पीढ़ियों) से कर रहे हैं।
- **प्रकृति:** अनवीकरण (Non-renewable), प्रदूषणकारी, सीमित।
- **उदाहरण:** कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, और उपले (Dung cake)।

NCERT Fact: ग्रामीण भारत में 70% ऊर्जा आज भी लकड़ी और उपलों से आती है, जिससे वन नष्ट हो रहे हैं।



2. गैर-परंपरागत ऊर्जा (Non-Conventional Sources)

- **अर्थ:** हाल ही के दशकों में विकसित नई तकनीकें।
- **प्रकृति:** नवीकरणीय (Renewable), पर्यावरण के अनुकूल (Eco-friendly), भविष्य की ऊर्जा।
- **उदाहरण:** सौर, पवन, ज्वारीय (Tidal), भू-तापीय (Geothermal), बायो-गैस, और परमाणु ऊर्जा।

Gemini Notebook

कोयला (Coal) - भारत का मुख्य जीवाश्म ईंधन

1. पीट (Peat)
निम्न गुणवत्ता, कम कार्बन, उच्च नमी, कम ताप।

2. लिग्नाइट (Lignite)
भूरा कोयला, मुलायम और नमी युक्त (प्रमुख खदान: नेवेली, तमिलनाडु)।

3. बिटुमिनस (Bituminous)
गहराई में दबा हुआ। व्यावसायिक और लौह-प्रगलन (smelting) के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय।

4. एंथ्रेसाइट (Anthracite)
सर्वोत्तम गुण वाला, सर्वाधिक कठोर कोयला।

कोयले की भौमिकीय आयु (Geological Ages):



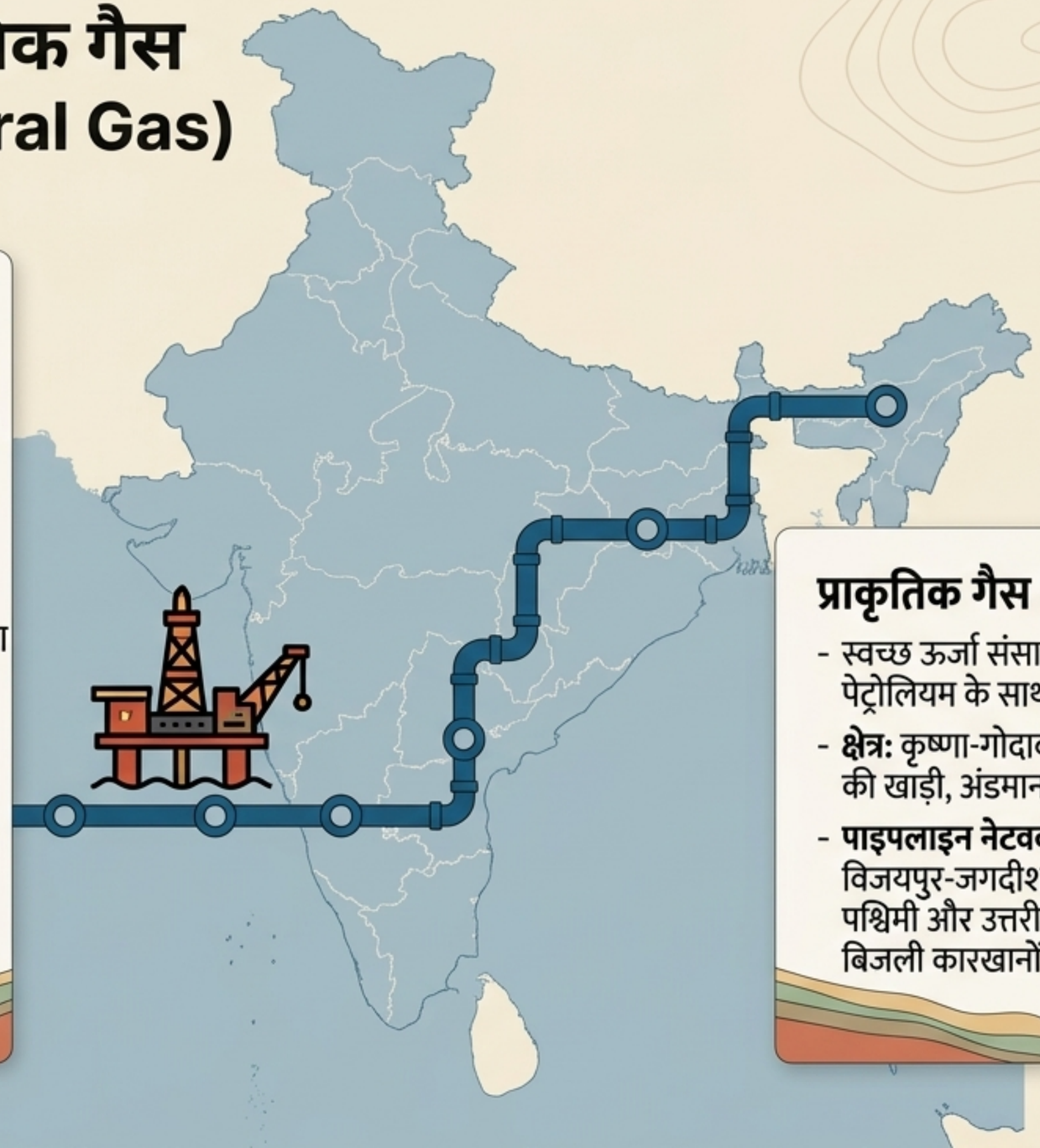
गोंडवाना (Gondwana) - 200 मिलियन (20 करोड़) वर्ष पुराना।
क्षेत्र: दामोदर घाटी (झारखंड/प. बंगाल - झरिया, रानीगंज, बोकारो), गोदावरी, महानदी घाटियाँ।



टर्शियरी (Tertiary) - 55 मिलियन (5.5 करोड़) वर्ष पुराना।
क्षेत्र: उत्तर-पूर्वी राज्य (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड)।

Gemini Notebook

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (Petroleum & Natural Gas)



पेट्रोलियम (खनिज तेल):

- कोयले के बाद भारत का दूसरा प्रमुख ऊर्जा स्रोत (ताप, प्रकाश, स्नेहक/Lubricant हेतु)।
- **प्राप्ति:** टर्शियरी काल की भ्रंश-ट्रैप (Fault traps) चट्टानों में।
- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:**
  1. **मुंबई हाई (Mumbai High):** देश का 63% उत्पादन (अरब सागर में)।
  2. **गुजरात:** 18% उत्पादन (अंकलेश्वर प्रमुख खदान है)।
  3. **असम:** 13% उत्पादन। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य (दिग्बोई, नाहरकटिया)।

प्राकृतिक गैस (Natural Gas):

- स्वच्छ ऊर्जा संसाधन (कम कार्बन उत्सर्जन)। पेट्रोलियम के साथ या अलग से पाई जाती है।
- **क्षेत्र:** कृष्णा-गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी, अंडमान-निकोबार।
- **पाइपलाइन नेटवर्क:** 1700 किमी लंबी हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) पाइपलाइन पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक और बिजली कारखानों को जोड़ती है।

Gemini Notebook

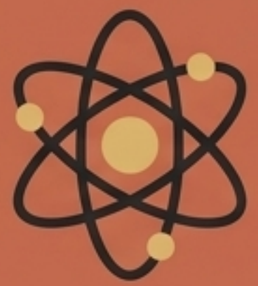
विद्युत (Electricity): तापीय बनाम जल-विद्युत

विद्युत का उपयोग इतना व्यापक है कि प्रति व्यक्ति खपत को विकास का सूचकांक माना जाता है।

	तापीय विद्युत (Thermal Power) 	जल-विद्युत (Hydel Power) 
ईंधन (Source)	कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाकर भाप (steam) से टरबाइन चलाना।	ऊँचाई से गिरते हुए तेज़ बहते पानी से टरबाइन चलाना।
प्रकृति (Nature)	अनवीकरण (Non-renewable) संसाधन।	नवीकरणीय (Renewable) संसाधन।
पर्यावरण प्रभाव	उच्च प्रदूषण (प्रचुर मात्रा में धुआं और राख)।	पर्यावरण के अनुकूल (प्रदूषण मुक्त)।
वितरण (Distribution)	भारत में 310 से अधिक तापीय संयंत्र हैं।	भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोपिली प्रोजेक्ट।

Gemini Notebook

गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधन (Non-Conventional Energy)



परमाणु ऊर्जा
(Atomic Energy)

- यूरेनियम/थोरियम की आणविक संरचना बदलकर ऊष्मा प्राप्त करना।
- क्षेत्र: झारखंड, अरावली (राज.)। केरल की मोनाजाइट (Monazite) रेत में थोरियम।



सौर ऊर्जा
(Solar Energy)

- फोटोवोल्टाइक (Photovoltaic) तकनीक से धूप को सीधे विद्युत में बदलना।
- क्षेत्र: गुजरात (भुज/माथापुर) - भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र।



पवन ऊर्जा
(Wind Power)

- भारत Wind Super Power है।
- क्षेत्र: तमिलनाडु (नागरकोइल से मदुरै - सबसे बड़ा क्लस्टर), आंध, कर्नाटक, गुजरात।



बायोगैस
(Biogas)

- कृषि अपशिष्ट, पशुओं के गोबर और मानव मल से निर्मित।
- लाभ: धुआं-रहित उच्च तापीय क्षमता, उत्तम गुणवत्ता वाली खाद।



ज्वारीय ऊर्जा
(Tidal Energy)

- समुद्र में आने वाले ज्वार (Tides) से टरबाइन घुमाना।
- क्षेत्र: खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी (गुजरात - 900 MW)।



भू-तापीय ऊर्जा
(Geothermal Energy)

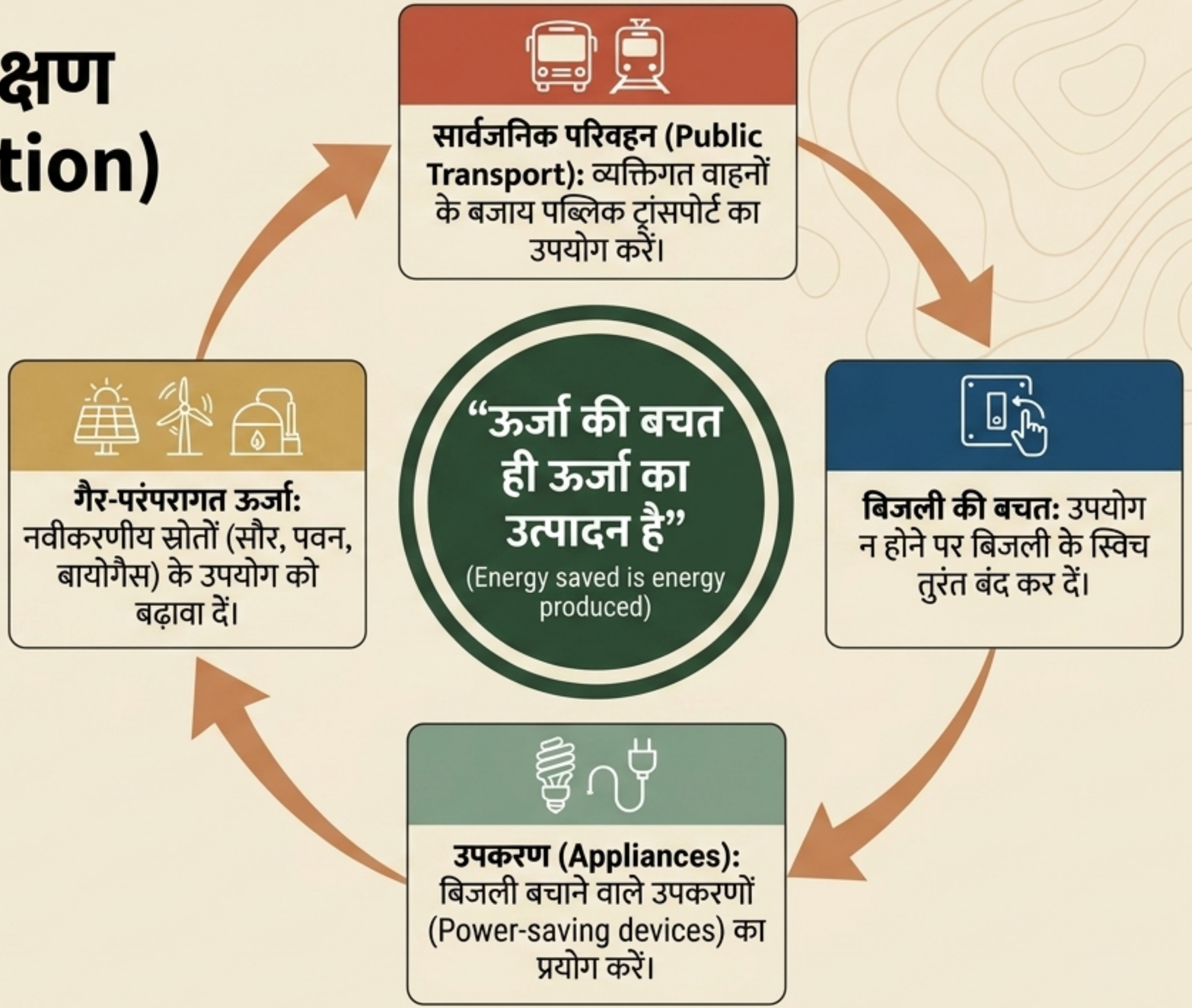
- पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी (भाप) का उपयोग।
- क्षेत्र: मणिकर्ण (हिमाचल प्रदेश), पूगा घाटी (लद्दाख)।

Gemini Notebook

ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण (Energy Conservation)

संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक बुनियादी आवश्यकता है।
- टिकाऊ विकास (Sustainable Development) के लिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य है।



Gemini Notebook

NCERT Maps & Important Data (Map Work)

परीक्षा के लिए भारत के नक्शे पर प्रमुख बिंदु (Must-Know Map Locations):

लौह अयस्क खदानें (Iron Ore):

- मयूरभंज (ओडिशा)
- बैलाडिला (छत्तीसगढ़ - बस्तर जिला)
- कुद्रेमुख (कर्नाटक - पश्चिमी घाट)

कोयला खदानें (Coal Mines):

- झरिया और बोकारो (झारखंड - गोंडवाना कोयला)
- नेवेली (तमिलनाडु - लिग्नाइट कोयला)

तेल क्षेत्र (Oil Fields):

- दिग्बोई (असम - सबसे पुराना)
- मुंबई हाई (अरब सागर - सबसे बड़ा)
- अंकलेश्वर (गुजरात)

HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन:

- हजीरा (गुजरात) ➡ विजयपुर (MP) ➡ जगदीशपुर (UP)



Gemini Notebook

SUPER REVISION MIND-MAP

खनिज और ऊर्जा

खनिज (Minerals)

- लौह: लौह अयस्क (मैग्नेटाइट, हेमेटाइट), मैंगनीज
- अलौह: तांबा (MP, राज), बॉक्साइट (ओडिशा)
- अधात्विक: अभ्रक (कोडरमा), चूना पत्थर (सीमेंट)

ऊर्जा (Energy)

- परंपरागत: कोयला (गोंडवाना, टर्शियरी), पेट्रोलियम (मुंबई हाई, असम), प्राकृतिक गैस (HVJ)
- गैर-परंपरागत: सौर, पवन (तमिलनाडु), परमाणु (मोनाजाइट रेत), भू-तापीय (मणिकर्ण, पूगा), ज्वारीय

संरक्षण (Conservation)

- धातुओं का रीसाइक्लिंग
- उन्नत तकनीक
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग

Gemini Notebook

BOARD EXAM BOOSTER (MCQs & Facts)

TOP 5 NCERT MCQs:

सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? → **एंथ्रेसाइट**

मुंबई हाई, गुजरात और असम किसलिए प्रसिद्ध हैं?
→ **पेट्रोलियम (खनिज तेल)**

मोनाजाइट रेत (केरल) में कौन सा खनिज पाया जाता है?
→ **थोरियम**

कौन सा खनिज 'सीमेंट उद्योग' का आधार है? → **चूना पत्थर**

मणिकर्ण (हिमाचल प्रदेश) किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? → **भू-तापीय ऊर्जा**

MUST-REMEMBER FACTS:

✅ भारत में तांबा और बॉक्साइट का भंडार कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये अति-महत्वपूर्ण हैं।

✅ लौह अयस्क (Iron ore) औद्योगिक विकास की रीढ़ है।

✅ HVJ पाइपलाइन की लंबाई 1700 किमी है (हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर)।

✅ गोंडवाना कोयला 200 मिलियन वर्ष पुराना है।

✅ गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय (Renewable) हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं!

Gemini Notebook